

引用本文格式 孙姗. 我国农业数据发展现状及确权必要性[J]. 农业工程, 2024, 14(4): 26-35. DOI: 10.19998/j.cnki.2095-1795.2024.04.005. SUN Shan. Current situation of agricultural data development and necessity of property rights confirmation in China[J]. Agricultural Engineering, 2024, 14(4): 26-35.

我国农业数据发展现状及确权必要性

孙 姗

(中国农业机械化科学研究院集团有限公司, 北京 100083)

摘 要: 近年来, 随着科技的迅速发展, 传统农业也正在被人工智能、大数据、云计算等先进技术进行重构和升级, 数字农业成为数字经济的重要组成部分。农业数据的保护和利用也因此成为普遍关注的重大问题, 相关数据的采集、数据标注和确权、数据交易和保护等都可转化为产业价值。为促进数字经济发展和数据治理, 我国出台了一系列政策法规, 增设了国家数据局及数据交易所等组织机构, 但目前数据确权的法律法规暂未出台, 基于农业数据确权的机制尚未建立, 对农业数据造成一定的隐患, 对释放农业数据要素价值、促进数字农业各环节参与者共享数字经济发展红利造成一定影响。立足农业数据各环节现状, 分析了农业数据存在的风险隐患, 围绕农业数据确权的必要性进行讨论, 为相关企业、机构及学者推进农业数据确权的路径探索、机制建立提供一定的理论基础。

关键词: 农业数据; 数字经济; 数据确权; 数字农业; 智慧农业

中图分类号: S126 **文献标识码:** A **文章编号:** 2095-1795(2024)04-0026-10

DOI: 10.19998/j.cnki.2095-1795.2024.04.005

Current Situation of Agricultural Data Development and Necessity of Property Rights Confirmation in China

SUN Shan

(Chinese Academy of Agricultural Mechanization Sciences Group Co., Ltd., Beijing 100083, China)

Abstract: In recent years, with rapid development of technology, traditional agriculture is also being reconstructed and upgraded by advanced technologies such as artificial intelligence, big data, and cloud computing. Digital agriculture has become an important component of digital economy. Therefore, protection and utilization of agricultural data have become a major issue of widespread concern. Collection, annotation and confirmation of ownership, trading, and protection of relevant data can all be transformed into industrial value. To promote development of digital economy and data governance, China has issued a series of policies and regulations, established organizations such as the National Data Bureau and data exchanges. However, laws and regulations on data confirmation of ownership have not yet been issued, and mechanisms based on agricultural data confirmation of ownership have not been established, posing certain risks to agricultural data and having a certain impact on releasing value of agricultural data elements and promoting participants in various aspects of digital agriculture to share dividends of digital economy development. Based on current situation of various aspects of agricultural data, risks and hidden dangers of agricultural data were analyzed, necessity of agricultural data confirmation of ownership was discussed, strived to provide a certain theoretical basis for relevant enterprises, institutions, and scholars to explore path and establish mechanisms for promoting agricultural data confirmation of ownership.

Keywords: agricultural data, digital economy, data rights confirmation, digital agriculture, smart agriculture

0 引言

近年来, 全球数字经济多极化格局进一步演进, 数字经济成为构筑经济复苏的关键支撑。以2022年为例, 测算的51个国家数字经济增加值规模为41.4万亿美元, 占GDP的46.1%。其中, 第一、二、三产业数

字经济占行业增加值比例分别为9.1%、24.7%和45.7%, 第三产业数字化转型最活跃, 第二产业数字化转型持续发力。2022年, 以规模视角看, 美国数字经济规模再居世界第1位, 规模为17.2万亿美元; 中国排名第2位, 规模为7.5万亿美元。基于GDP占比视角, 英国、德国及美国数字经济占GDP比例均超过

收稿日期: 2024-01-16 修回日期: 2024-04-13

作者简介: 孙姗, 高级工程师, 主要从事数字经济、乡村振兴、确权、公司治理研究
E-mail: caams_sunshan@163.com

在线投稿
www.d1ae.com

65%。从增速方面看,沙特阿拉伯、挪威及俄罗斯数字经济增长速度位列全球前3位,增速均为20%以上^[1]。产业数字化持续成为数字经济发展的主引擎,数据已成为重要的新型财富,数据的保护和利用也因此成为普遍关注的重大问题。

从国内看,2015年首次提出“数字中国”,2017年以来,相继出台了《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》《“十四五”数字经济发展规划》《数字中国建设整体布局规划》,构成我国发展数字经济的顶层设计体系^[2]。此外,国家数据局成立,进一步完善了国家层面数据治理架构。2022年12月,中央经济工作会议上再次强调“要大力发展数字经济”。数字农业是农业现代化的高级阶段,是我国由农业大国迈向农业强国的必经之路^[3]。现阶段,农业的数字经济渗透率约占10%,具有明显的增长空间。我国不断强化数字农业基础设施、培训并提高现代农民能力水平,完善数字农业生态体系建设。其中,农民是农业数据流通的重要环节,农业组织数字化转型实现了农民的数字赋权和赋能。在信息共享与开放的生产框架下,合作社、生产者组织、农民组织等在管理、分享和使用数据信息,以及促进和提升农民主动性方面的作用日益提高^[4]。同时,农业数据的采集、数据标注和确权、数据交易和保护等都可转化为产业价值^[5]。

在数字农业背景下,农业数据涉及公共数据、企业数据及个人信息,对鼓励各环节主体释放生产经营活力、提升新质生产力,促进公共数据共享,提高数据价值具有积极的影响。同时,也对数据权益有较为明确的要求,更重要的是,农业数据可能涉及国土安全和相关信息的安全,通过相关数据的确权有利于责任界定。目前,《中华人民共和国民法典》已经确认了数据的民事权益客体属性,为数据确权提供了民事基本法层面的依据;《中华人民共和国个人信息保护法》中承诺“积极参与个人信息保护国际规则的制定,促进个人信息保护方面的国际交流与合作”;《中华人民共和国数据安全法》对数据的安全进行了保障;《中共中央 国务院关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》要求“以促进数据合规高效流通使用、赋能实体经济为主线,以数据产权、流通交易、收益分配、安全治理为重点”。但是,数据确权的法律法规暂未出台,基于农业确权的机制尚未建立,对数字农业各环节数据的权责和随之而来的安全都造成隐患,对充分实现农业数据要素价值、促进数字农业各环节参与者共享数字经济发展红利造成一定影响。

本研究聚焦狭义农业,以从农田到餐桌全产业链相关数据的确权为切入点,基于农业数据各环节现状,

从产权争议和隐私风险、设备泄密隐患、数据共享、农户市场竞争地位、国防安全等角度分析农业数据存在的风险隐患,围绕农业数据的确权范围、安全便捷强化保障、所有权和使用权确认、收益权范围、共享机制及相关环节标准化6个方面就农业数据确权的必要性进行讨论,为相关学者推进农业数据确权的路径探索、机制建立提供参考。

1 农业数据现状及风险隐患

1.1 农业数据相关政策

1.1.1 中央1号文件重视体现

自2004年起,中央1号文件都是针对“三农”工作的。近年来,中央1号文件中越来越多涉及与农业数字有关的内容,其中,智慧农业、信息技术与农业结合、互联网+农业是以信息、知识、装备为核心要素的现代农业生产方式,在提高劳动生产率、资源利用率和土地产出率方面发挥了重要作用,是现代农业发展的方向^[6]。

1.1.2 推进相关战略规划

近年来,我国智慧农业行业受到各级政府的高度重视和国家产业政策的重点支持。国家陆续出台了多项政策措施,鼓励智慧农业行业发展和创新,《“十四五”扩大内需战略实施方案》《乡村建设行动实施方案》《“十四五”推进农业农村现代化规划》等产业政策为智慧农业行业的发展提供了明确、广阔的市场前景,为企业提供了良好的生产经营环境。我国智慧农业相关政策汇总如表1所示。

1.1.3 《数字乡村发展行动计划(2022—2025年)》

2022年1月,中央网信办、农业农村部等部门联合印发《数字乡村发展行动计划(2022—2025年)》(以下简称《行动计划》)提出,必须贯彻落实制度改革、创新引领,始终以民本思想为核心,挖掘内驱力,遵循统筹兼顾、协力调配、城乡一体原则,坚守谋划驱动、循序渐进规则。

截止到2023年,我国的数字乡村建设已取得阶段性成效,网络帮扶成效已成初步规模。基于农民来看,网络使用率和网络技术显著提升;农业生产方面,更依赖于数据信息技术的扶持;“互联网+农业”的融合发展模式得到普及,农村公共治理水平有所增强,公共服务效能持续发展^[7]。

预计到2025年,数字乡村建设将取得新一轮的进展,如图1所示。农村地区将广泛普及4G网络、创新应用5G网络,农业产业向数字化转型加速,智慧数字农业发展初具成效,已建设出一批口碑好、品质佳、特色强的农产品品牌,农村网络文化兴旺发展,农村整体数字化治理机制更加完备。

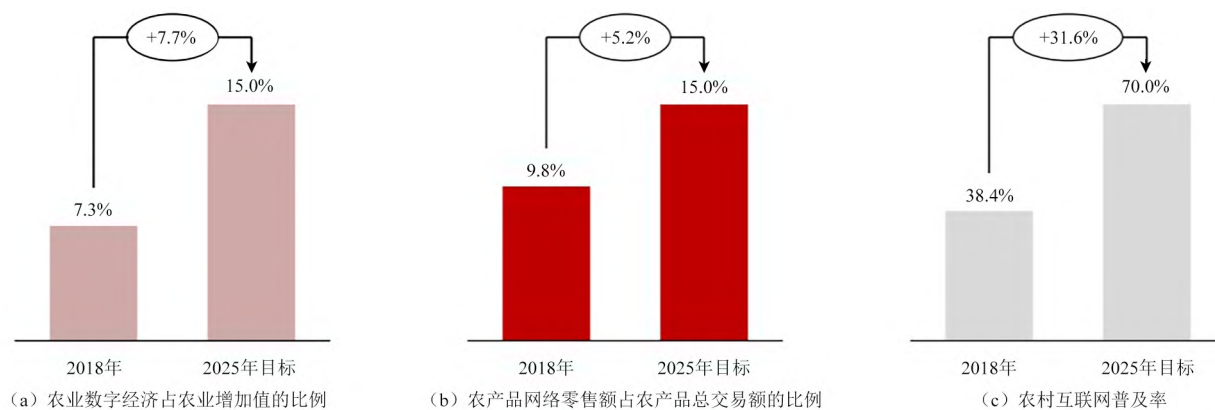
表 1 我国智慧农业相关政策汇总
Tab. 1 Summary of smart agriculture related policies in China

发布日期	政策文件名称	主要内容
2020 年 1 月	《关于抓好“三农”领域重点工作确保如期实现全面小康的意见》	明确提出要加强现代农业设施建设，依托现有资源建设农业农村大数据中心，加快物联网、大数据、区块链、人工智能、5G 通信网络、智慧气象等现代信息技术在农业领域的应用，开展国家数字乡村试点
2020 年 1 月	《数字农业农村发展规划（2019—2025 年）》	以产业数字化、数字产业化为发展主线，以数字技术与农业农村经济深度融合为主攻方向，以数据为关键生产要素，着力建设基础数据资源体系，加强数字生产能力建设，加快农业农村生产经营、管理服务数字化改造，强化关键技术装备创新和重大工程建设，全面提升农业农村生产智能化、经营网络化、管理高效化、服务便捷化水平，用数字化引领驱动农业农村现代化，为实现乡村全面振兴提供有力支撑
2020 年 5 月	《“互联网+”农产品出村进城工程试点工作方案》	优先选择包括贫困地区、特色农产品优势区在内的 100 个县开展试点，到 2021 年底，基本完成试点建设任务。发挥“互联网+”在推进农产品生产、加工、储运、销售各环节高效协同和产业化运营中的作用，培育出一批具有较强竞争力的县级农产品产业化运营主体，建立完善适应农产品网络销售的供应链体系、运营服务体系和支撑保障体系
2020 年 7 月	《关于扩大农业农村有效投资加快补上“三农”领域突出短板的意见》	加快农业农村大数据工程建设，开展农业物联网、大数据、区块链、人工智能、5G 等新型基础设施建设和现代信息技术应用，全面提升农业农村数字化、智能化水平
2021 年 7 月	《5G 应用“扬帆”行动（2021—2023 年）》	根据农业农村数字化需求，重点推进面向广覆盖低成本场景的 5G 技术和计划应用。丰富 5G 在智能农业的应用场景，加快智能农机、农业机器人在无人农业作业试验等农业生产环节中的 5G 应用创新，发展 5G 在农产品冷链物流、电商直播等领域应用
2021 年 12 月	《“十四五”国家信息化规划》	到 2025 年，数字乡村建设取得重要进展，乡村 4G 深化普及、5G 创新应用，城乡信息化发展水平差距显著缩小，初步建成一批兼具创业孵化、技术创新、技能培训等功能于一体的农村创业园区（基地），培育形成一批叫得响、质量优、特色显的农村电商产品品牌，完善乡村物流配送网点设施
2021 年 12 月	《“十四五”全国农业机械化发展规划》	着力提升粮食作物生产全程机械化水平；大力发展经济作物生产机械化；加快发展畜禽水产养殖机械化；积极推进农产品初加工机械化；加快补齐丘陵山区农业机械化短板；加快推动农业机械化智能化、绿色化；做大做强农业机械化产业集群产业链；切实加强农机安全管理；强化支持发展政策举措；强化规划实施保障
2022 年 1 月	《数字乡村发展行动计划（2022—2025 年）》	部署了 8 个方面重点行动：一是数字基础设施升级行动，二是智慧农业创新发展行动，三是新业态新模式发展行动，四是数字治理能力提升行动，五是乡村网络文化振兴行动，六是智慧绿色乡村打造行动，七是公共服务效能提升行动，八是网络帮扶拓展深化行动
2022 年 1 月	《关于推动平台经济规范健康持续发展的若干意见》	鼓励平台企业创新发展智慧农业，推动种植业、畜牧业、渔业等领域数字化，提升农业生产、加工、销售、物流等产业链各环节数字化水平，健全农产品质量追溯体系，以品牌化、可追溯化助力实现农产品优质优价。引导平台企业在农村布局，加快农村电子商务发展，推进“互联网+”农产品出村进城。加快推动农村信用信息体系建设，以数字化手段创新金融支持农业农村方式，培育全面推进乡村振兴新动能
2022 年 2 月	《“十四五”全国农业农村信息化发展规划》	到 2025 年，农业农村信息化发展水平明显提升，现代信息技术与农业农村各领域各环节深度融合，支撑农业农村现代化的能力显著增强。智慧农业技术、产品初步实现产业化应用，农业生产信息化率达到 27%，农产品年网络零售额超过 8 000 亿元。建设 100 个国家数字农业创新应用基地，认定 200 个农业农村信息化示范基地。农业农村大数据体系基本建立；数字乡村建设取得重要进展；信息化创新能力显著增强
2022 年 3 月	《“十四五”数字经济发展规划》	大力提升农业数字化水平，推进“三农”综合信息服务，创新发展智慧农业，提升农业生产、加工、销售、物流等各环节数字化水平。加快推进种植业、畜牧业、渔业等领域数字化转型，加强大数据、物联网、人工智能等技术深度应用，提升农业生产经营数字化水平
2022 年 3 月	《“十四五”推进农业农村现代化规划》	提出加快数字乡村建设。聚焦生物育种、耕地质量、智慧农业、农业机械装备、农业绿色投入品等关键领域，加快研发与创新一批关键核心技术及产品。发展智慧农业。建立和推广应用农业农村大数据体系，推动物联网、大数据、人工智能、区块链等新一代信息技术与农业生产经营深度融合。建设数字田园、数字灌区和智慧农（牧、渔）场
2022 年 5 月	《关于印发气象高质量发展 探索建设智慧农业气象服务纲要（2022—2035 年）的通知》	强化特色农业气象服务，实现面向新型农业经营主体的直通式气象服务全覆盖。充分利用气候条件指导农业生产和农业结构调整，加强农业气候资源开发利用
2022 年 5 月	《乡村建设行动实施方案》	发展智慧农业，深入实施“互联网+”农产品出村进城工程和“数商兴农”行动，构建智慧农业气象平台
2022 年 12 月	《“十四五”扩大内需战略实施方案》	加快发展智慧农业，推进农业生产经营和管理服务数字化改造

表 1(续)

发布日期	政策文件名称	主要内容
2023 年 4 月	《2023 年数字乡村发展工作要点》	到 2023 年底，数字乡村发展取得阶段性进展。数字技术为保障国家粮食安全和巩固拓展脱贫攻坚成果提供更加有力支撑。农村宽带接入用户数超过 1.9 亿，5G 网络基本实现乡镇级以上区域和有条件的行政村覆盖，农业生产信息化率达到 26.5%，农产品电商网络零售额突破 5800 亿元，全国具备条件的新型农业经营主体建档评级基本全覆盖。乡村治理数字化水平稳步提高，乡村数字普惠服务不断深化，农民数字素养与技能持续提升，数字乡村试点成效更加凸显。部署了 10 个方面 26 项重点任务

资料来源：中商情报网。



数据来源：农业农村部、央视网和中泰证券研究所

图 1 数字乡村建设部分发展目标

Fig. 1 Part development goals of digital rural construction

与此同时，《行动计划》立足数字基础设施升级、推动智慧数字农业创新转型、助力农业新业态模式构建、提升农村数字治理水平、繁荣农村网络文化、构建绿色生态农村、强化农村公共服务水平和激活网络帮扶活动 8 个层面做出任务部署。同时，《行动计划》还设立了乡村基础设施数字化改造提升工程等 7 项重点工程，作为落实上述行动的重要抓手。

1.1.4 法治推进相关工作

2023 年，《关于常态化开展“乡村振兴 法治同行”活动的通知》（以下简称《通知》）出台，针对如何激发行政机构在推进乡村振兴、建设美丽农村过程中发挥司法、服务、治理和指导效用做出了统一部署安排，各部门通力合作，共同开展“乡村振兴 法治同行”活动，获得长效化的活动成果。《通知》强调，要循序渐进打造法治乡村，提升法治思想的普及力度，确保各行政部门执行“谁执法谁普法”的核心理念，构建强有力的农村法治科普阵地，灵活使用新媒体平台，全面提升法律科普的精确性与普及性。

地方各级立法、行政法规不能替代国家级立法，应立足于国家视角保障数据权益，做好专项立法工作。数据权益的保障性立法首先需要解决的是数据确权问题。

1.2 农业数据工作相关组织机构建设情况

1.2.1 国家农业科学数据中心

国家农业科学数据中心（以下简称中心）是科技

部首批认定的 20 个国家级科学数据中心之一（国科发基〔2019〕194 号）。中心建设由中国农业科学院农业信息研究所主持，中国农业科学院部分专业研究所、中国水产科学研究院等单位参加。

中心立足于农业部门，按照“开放为常态、不开放为例外”的共享理念，以公益事业无偿服务的政策导向，通过集成、整合、引进和交换等方式汇集国内外农业科技数据资源，并进行规范化加工处理，分类存储。以农业科学数据资源建设为核心，充分发挥科学数据的重要作用，全面提升农业科学数据中心的水平和服务水平，以满足国家和社会对农业科学数据共享服务需求为目的。

1.2.2 国家级平台

1.2.2.1 数字乡村共建共享平台

2023 年 10 月 21 日，数字乡村共建共享平台在 2023 年全国数字乡村创新大赛颁奖仪式上发布。数字乡村共建共享平台由中央网信办指导、中国电信集团承建，作为全国性、公益性、开放性平台，旨在引导企业高校社会组织等众多社会力量参与数字乡村建设，为数字乡村供需对接、政策宣贯、成果展示搭建中立、开放和公益的合作桥梁。该平台将打造数字乡村网上宣传阵地，拓宽政策传导与标准宣贯渠道，搭建政企资源供需对接桥梁、数字乡村创新成果展示窗口等。

1.2.2.2 “全农码”平台

2023 年，由农业农村部大数据发展中心牵头、其

他行政机构配合研发的“全农码”平台开始运行。在“全农码”平台上,应为农业行业多重要素赋予数字身份,实现“地、人、物、财、事”之间的串联,打造智慧化农业和数字化农村。现阶段,“全农码”已发展为全国性的农业数据平台,所服务的集体组织、农户、土地等对象已累计达到 22.76 亿次。

1.2.3 相关企业云服务平台

2017 年,中国农业机械化科学研究院自主研发的国内首个“农业全程机械化云服务平台暨希望田野 APP”上线运行。该平台旨在运用现代传感、物联网、信息化技术为农机装上“千里眼”和“顺风耳”,为我国农机装备的智能化、信息化快速发展提供有力支撑。使用平台后,耕作、播种、植保和收获等每个农业生产环节可变得更加智能化、精准化,农民在农忙季节可以坐在家远程指挥各种农机精准作业。平台上线实现作业数据实时传输,并依据电子监测信息发放作业补贴,保障补贴过程公开透明,提高农机作业效率和质量,提升农机信息化管理整体水平,为实施“四位一体”保护性耕作示范推广,高标准农机深松整地作业等多项工作,通过信息链改造产业链、更加合理配置农业资源,提供了有力的技术支撑,成功助力我国农机作业智能化和信息化持续进步^[8]。

1.2.4 农业数据相关主题会议及比赛

1.2.4.1 相关会议

以数智驱动农业强国建设为宗旨,围绕农业科学数据等大数据资源建设、科技研发及大数据的农业农村创新应用等议题展开学术探讨与交流等。

2023 年,国家层面中国首届农业农村大数据大会、全国智慧农业现场推进会相继召开,对准确把握智慧农业的内涵外延、战略定位、落地路径,切实推进农业现代化、推动智慧农业发展、探索建设智慧农业引领区,分品种分区域建设一批高水平智慧农场、智慧牧场、智慧渔场,以点带面促进整体提升;探索建立涉农数据共享机制,实施好智慧农业相关建设项目,探索市场化平台化的投融资机制,以务实有力举措推进智慧农业发展取得扎实成效等工作做出要求。与此同时,地方智慧农业相关会议部署密集。

2023 年,“乡村振兴论坛·广西”“重庆市数字乡村统筹协调机制会暨数字乡村工作现场推进会”“2023 年兵团数字乡村建设工作现场推进会暨互联网企业助农供需对接活动”等会议,充分认识数字乡村建设的重大意义,进一步增强推进数字乡村建设的责任感、使命感和紧迫感,加强乡村数字化基础设施建设,筑牢数字乡村发展根基,培育数字经济新业态,持续推进乡村产业数字化转型,构建普惠便捷的数字社会,让职工群众共享数字红利,提升乡村治理数字

化水平,打通乡村治理“最后一公里”,加强网络文明建设,繁荣发展乡村网络文化,强化试点建设,以点带面推动数字乡村建设发展等提出要求。

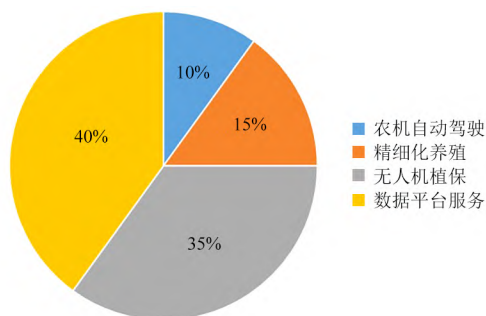
1.2.4.2 主题大赛

为促进数字赋能乡村振兴,由国家部委批准并指导,数据管理相关机构和平台承办的农业数据类行业大赛相继落地,如“共享杯”科技资源共享服务创新大赛、全国数字乡村创新大赛等,进一步推动数字化赋能农业农村现代化走深走实。

1.3 农业数据环节现状

1.3.1 应用场景

目前,现代农业新技术关键农业数据主要体现在智慧农业产业链中,具体应用场景包含数据平台服务、无人机植保、精细化养殖和农机自动驾驶等方面,并广泛应用在农业种植和畜牧养殖上^[9]。其中,数据平台服务和无人机植保累计占比达 75%,如图 2 所示。



数据来源:中商情报网

图 2 智慧农业生产环节应用场景结构占比

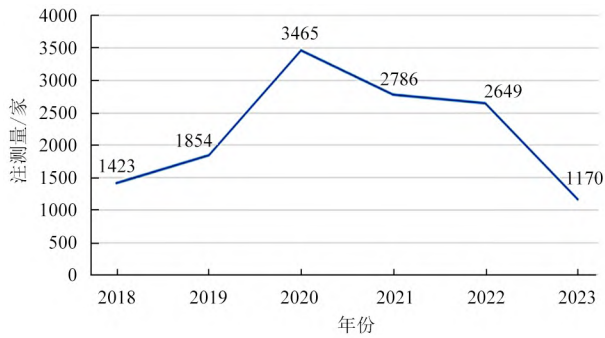
Fig. 2 Proportion of application scenarios in production process of smart agriculture

1.3.2 相关行业企业

近年来,中国智慧农业相关企业注册量持续增加。2022 年我国新增智慧农业相关企业 2 649 家,同比下降 4.9%。截至 2023 年 5 月,我国新增智慧农业相关企业 1 170 家,如图 3 所示。

中国农业机械化科学研究院推出的农业全程机械化云服务平台,从土壤检测、深松到农机作业,甚至发放农业补贴均进行了数据采集和流通应用,深受广大田作业的农户、合作社和发放补贴的政府部门等的肯定。

互联网巨头阿里巴巴(中国)有限公司、北京京东世纪贸易有限公司、百度(中国)有限公司、拼多多(上海)网络科技有限公司借助各自优势,均已进入智慧农业领域,分别从农产品流通环节、智慧种植等环节,针对对商家(泛指企业)的产品(To B)、对消费者(泛指用户)的产品(To C)进行了数据采集、传输和使用。根据中商产业机构的调研数据,在农业技术方面,北京大北农科技集团股份有限公司、



数据截至 2023 年 5 月 31 日 数据来源：企查查、中商情报网

图 3 2018—2023 年我国智慧农业相关企业注册量统计情况
Fig. 3 Statistics on registration volume of smart agriculture related enterprises in China from 2018 to 2023

牧原食品股份有限公司、袁隆平农业高科技股份有限公司和北京世纪国源科技股份有限公司等知名企业表现突出，广州极飞科技股份有限公司等企业经过数年的推广应用，也受到了一定的好评。

1.3.3 采集范围

数字乡村振兴环境下，农业相关数据采集范围相对较广，以阶段进行分析，划分为以下 9 个环节，如图 4 所示。

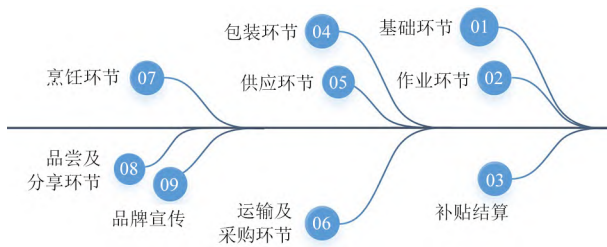


图 4 农业相关数据采集范围
Fig. 4 Scope of agricultural related data collection

(1) 基础环节。主要针对处于农田生长期的农作物：一是涉及土壤环境的采集和分析，对土壤适配作物进行判断；二是针对农作物生长状态的采集和动态分析，进行干预。三是进行施肥监测；四是对日常灌溉进行采集和监测。主要参与者是专业机构，农户进行配合。

(2) 作业环节。针对农作物生长过程中进行作业的农机装备，进行作业量的数据采集，包括深松装备、植保设备和收获机械等，并对精准度和作业效果进行分析。农户和合作社可以对作业情况进行实时查阅。

(3) 补贴结算。形成完善的全程作业监管云服务。针对补贴结算，作业面积是作为参考的依据之一，相关农机装备的作业量同步上传至云端，从作业申请、任务发布、任务分解与进度查询等全过程信息化监管，自动生成系列套表，补贴结算方便快捷，为管理部门、合作社、农户提供一条龙服务。

(4) 包装环节。涉及对产品原材料或农产品原料进行光谱检测时的采集环节，以及对即将进行销售的农产品进行包装、贴放条形码环节，有机农产品还要求对相关农产品进行溯源信息环节。

(5) 供应环节。涉及线上线下两种方式，即便是线下，无论对接商超还是进行直供，仍需要提供农产品的数量、品类、采摘时间等相关数据信息；线上则将以以上信息及图片上传至网络平台，供下单选购。

(6) 运输及采购环节。To B 涉及冷链物流环节的温控数据、地址数据，各大平台将同步采集用户的地址信息，可能进一步根据采购频次和采购偏好，绘制用户画像。

(7) 烹饪环节。有可能在各大平台进行菜谱搜索，各大平台会由此进行算法分析，烹饪达人和网络红人将由此诞生。

(8) 品尝及分享环节。根据当前大众的生活习惯，不少人会用手机拍下菜品照片进行分享，这个环节涉及修图软件、即时通信软件等。

(9) 品牌宣传。乡村振兴战略下，农产品的口碑越发重要，除了产品品质本身，品牌宣传也处于越来越重要的位置。广告公司、社交软件及网络红人，甚至农产品使用者对产品形成多维度的宣传架构，在互联网环境下，进行矩阵式、发散式传播，供应商对相关数据进行采集和分析，并对效果进行结算。

1.4 农业数据风险隐患

当前，数据的产生、采集及流通环节加速，但是面对日渐增加的数据资产管理与经营过程中，存在数据来源不合规、数据被篡改或发生数据泄露事件影响企业数据合规经营的隐患。

数据资产管理及经营作为一种数据处理活动，企业和个人均应遵守国家法律、行业法规及企业规范要求，履行数据安全保护义务，并符合国家安全、公共利益、组织或个人合法权益。在《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》《中共中央 国务院关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》等政策法规指引下，并遵从企业所处行业监管部门发布的行业相关数据法规。

1.4.1 产权争议和隐私风险

智能农机使用过程中，农民会与提供技术的第三方平台之间共享农业数据，从而把数据转化成为产值，然而在转化过程中，会产生一些信息泄露的风险，从而引发数据权益的归属争议和纠纷。

1.4.2 设备泄密隐患

数字农业所使用的联机设施一旦联网，就会产生网络泄密风险，在网络环境中任何信息都无法实现绝

对性保密,当防火墙和杀毒软件出现技术漏洞时,第三方就有机会恶意访问系统、读取敏感信息和窃取关键数据,严重时甚至会摧毁整个设施。

1.4.3 数据共享有失平等风险

农业数据共享中,缺少授权和许可方面的法律规定,这会引发数据共享协议不公开、归属权不清晰、隐私信息泄露、议价地位不对等、信息不对称和农业获利不共享等很多问题。

1.4.4 信任问题

一方面,当农业数据权益归属、隐私保护及责任追究等方面暴露出诚信隐患后,农民对于数字技术会丧失信赖,如在无人机植保过程中,会担忧无人机捕捉拍摄私人生活影像。另一方面,农民对不良信息防范意识较为薄弱,借用平台插入的购物诈骗、中奖诈骗,以及假种子、假农药、假冒伪劣产品等与农业生产、农民生活密切相关的虚假诈骗信息,都使得农民更容易成为网络电信诈骗的重点对象。

1.4.5 影响农户市场竞争地位

数字农业技术帮助农民的同时,数字平台的应用增加了农民对大型公司的依赖性。在数字农业市场起步阶段,对于服务提供商的确定,农民存在一定的自由选择幅度,并赋有相应的议价能力,但伴随经济市场拓展,大规模企业入驻农业市场后会挤占市场空间,从而削弱农民的议价能力,数字农业的发展会导致竞争不公平,市场出现失衡状态,从而需要对数字农业展开更科学、细致的评估。

1.4.6 国防安全信息泄露造成隐患

由于传感器等农业智能化技术的应用,农机装备在数据采集应用方面取得了即时性效果,但作业的同时,也对地貌等相关敏感信息进行了捕捉,相关数据的传输及日后的交易都对国防信息安全造成隐患。

2 农业数据确权必要性

目前,我国尚未出台数字乡村振兴、数字农业领域的专门法律,在交易中农业数据缺乏法律的精准支撑和保护,需要完善确权工作、促进立法保障,弥补立法漏洞。

2.1 数字农业需要确权数据的定义和范围需要确定

2.1.1 政策法律层面

《中共中央 国务院关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》坚持“两个毫不动摇”,就充分认识和把握数据产权、流通、交易、使用、分配、治理和安全等基本规律,数据治理、数据共享等提出了建议。其中,围绕数据产权形成三三制,分别界定数据生产、流通、使用过程中各参与方享有的合法权利,建立数据资源持有权、数据加工使用权、数

据产品经营权等分置的产权运行机制;在收益方面,按照“谁投入、谁贡献、谁受益”原则,着重保护数据要素各参与方的投入产出收益,依法依规维护数据资源资产权益。对于农业数据来说,在归属分类中,同时涉及公共数据、个人数据、企业数据,其中,农业数据平台企业的数据包括公共数据和企业数据,除服务公共事业的数据外,才是自身的数据;在采集、流通、使用各环节,同时涉及数据资源持有权、数据加工使用权、数据产品经营权,相对更加复杂;数据有别于信息,在对庞杂的信息去除无用无效内容、进行分层分类后,再进行后续各环节的流通,目前缺少农业数据确权的相关规定,此外,对于农业数据中涉及个人数据的部分,不建议直接参考《中华人民共和国个人信息保护法》。

2.1.2 农业数据应用层面

首先需要明确数字农业数据的范围,在尊重数据来源者初始数据所有权的同时,以企业或组织数据用益权为基础权利,为数据采集、数据加工利用、数据产品交易构建数据资源持有权、数据加工使用权、数据产品经营权。其次,从客体、主体和内容3个方面对农业数据与信息、农业数据的来源者与处理者、农业数据来源者所有权与处理者用益权进行分离^[10]。再次,按照数据产生的环节,将数据分为数据资源采集、数据集合加工利用和数据产品经营3个不同阶段。

2.2 农业数据安全便捷需要持续强化保障

为应对农业数据的流通和应用,应配套做好数据安全保障机制建设。

2.2.1 政策法律层面

《中华人民共和国数据安全法》《中共中央 国务院关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》明确了相关主体依法依规开展数据活动,建立健全数据安全管理制度,加强风险监测和及时处置数据安全事件等义务和责任,通过严格规范数据处理活动,切实加强数据安全保护^[11]。

2.2.2 农业数据安全应用层面

强化农业数据安全是落实《中华人民共和国国家安全法》《中华人民共和国数据安全法》,促进数字乡村建设、数字经济健康发展的重要举措。农业数据采集环节包括地貌、地表、地下等复杂层级,涉及环节多、区域广,衍生数据也同等重要,在数据资源开发利用的同时,确保利用过程和存储过程安全可靠。对农业数据进行确权,在规范农业数据活动的同时,坚持数据安全与发展并重,有利于明确责任,对支持促进数据安全与发展的措施、推进日后农业公共数据开放利用等应用做出相应规定,通过促进农业数据的依法合理有效利用,充分发挥数据资源的基础作用,

激活农业创新引擎，加快形成以创新为主要引领和支撑的数字经济，更好服务我国经济社会发展。

2.3 数字农业数据所有权和使用权有待进一步确认

在确定数据的所有权方面，需要考虑数据的来源、使用目的、处理方式和涉及的利益相关者等因素。一般来说，数据的所有权应该与数据来源和使用目的相符合，同时要保障数据隐私和安全。在某些情况下，数据的所有权可能需要通过法律或合同的方式进行明确和约定。

2.3.1 政策法律层面

以农村集体土地为例，《中华人民共和国民法典》首先明确集体土地所有权的主体是“农民集体”，但由集体经济组织代表集体行使土地所有权，如未设立集体经济组织，则由村民委员会或者村民小组代表集体行使土地所有权；其次强调土地承包经营权和宅基地使用权的身份属性。

《中华人民共和国民法典》第三百三十一条中指出，土地承包经营权人依法对其承包经营的耕地、林地、草地等享有占有、使用和收益的权利，有权从事种植业、林业、畜牧业等农业生产。第三百三十二条中对耕地、林地、草地的承包期限分别做出了规定。第三百三十二条中相关规定，天然孳息归属于权益所有人享有，当权益所有人和用益物权人同时存在时，天然孳息由后者享有，若双方之间协商约定了归属，那么则依照约定内容判定天然孳息的归属权；法定孳息，若标的物相关当事人彼此间有约定，则按照协商约定内容来判定归属权，若没有约定，或者约定内容较为含糊的，则根据交易习惯来判定法定孳息的归属权。

《中共中央 国务院关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》建立数据资源持有权、数据加工使用权、数据产品经营权等分置的产权运行机制，重在対使用权进行探索。

2.3.2 农业数据所有权确认层面

根据《中华人民共和国民法典》，源自于农业各环节产生的数据为孳息，所以，农业数据的所有权似乎是绕不开的问题。农业数据的所有权主要涉及数据主体、数据控制者和数据处理器，农业数据的所有权和使用权问题，则包括数据的所有者、使用者、授权范围和期限等。其中，农业数据主体指的是数据的所有者，可以是拥有数据所有权的个人，包括农户、组织或机构，如农业技术企业等。在某些情况下，数据主体也可以是数据的控制者或处理器。

2.3.2.1 数据控制者

数据控制者指能够控制和支配农业数据的人或组织，可以决定相关数据的用途、处理方式、使用范围

和时间等，如对农业信息进行采集、加工、处理和应用的农业云平台提供机构。数据控制者通常与数据处理器合作，将数据处理成所需的形式和格式。

2.3.2.2 数据处理器

数据处理器指对农业生产相关数据进行处理、分析和应用的人或组织，可以从该类数据中获取有价值信息的人，也可以是将数据应用于特定领域或用途的组织。对于一部分数字农业相关数据来说，企业本身并不拥有数据的所有权，而只能算是数据的处理者和使用者之一，因此，企业在使用数据时需要遵守相关法律法规和伦理规范，尊重数据的所有权和使用权，保障数据的隐私和安全，避免侵犯他人的权益，同时，企业也需要建立完善的数据管理制度和流程，保障数据的合规性和安全性。

2.4 数字农业数据收益权范围需要进一步确认

2.4.1 政策法律层面

《中共中央 国务院关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》所强调的在数字经济中涉及数据产品、服务交易而产生的收益权，以及数据产值增值而产生的收益权，均属于法律保护的数据收益权内容。从立法层面上认可数据产权持有人的收益权，这是国家通过制定法律、政策方式对数据信息流通的权益保障。

2.4.2 农业数据收益权确认应用层面

目前，暂无对农业数据收益权确认的明确规定，需要研究数字农业数据的收益权问题，包括如何分配数字农业各环节数据产生的收益、如何保障数据所有者及应用者利益。对农业数据所有权的保障，是实现收益权的重要条件。对农业数据进行确权，有利于推进对数据产权持有人获利的权益，使得在合法的前提下，无论自身应用或者交易流通，不论是直接在生产经营中使用数据还是将数据转让许可而获利，促进农业数据创造新价值。

2.5 数字农业数据共享机制需要持续完善

2.5.1 政策法律层面

2022年6月，国务院印发的《关于加强数字政府建设的指导意见》（以下简称《意见》）明确指出，数字政府建设仍存在一些突出问题，政府治理数字化水平与国家治理现代化要求还存在较大差距^[12]。《意见》强调，一方面要推动及时修订和清理现行法律法规中与数字政府建设不相适应的条款。另一方面，在推进制度规范上，要通过实践检验有效的做法并及时进行吸纳，加快完善与数字政府建设相适应的法律法规框架体系。面对当前数字经济和数字法治政府发展中“先地方、后中央”立法进路中的“地方主导”问题，需要克服地方立法的固有局限性，积极回应统一

建构公共数据开放共享法律制度的现实需求,及时制定统一的《公共数据开放共享条例》。

《中共中央 国务院关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》中,按照“原始数据不出域、数据可用不可见”的要求,就强化统筹授权使用和管理各级党政机关、企事业单位依法履职或提供公共服务过程中产生的公共数据,鼓励以模型、核验等产品和服务等形式向社会提供,对不承载个人信息和不影响公共安全的公共数据,推动按用途加大供给使用范围。

2.5.2 农业数据共享应用层面

加强公共数据开放共享是国家“十四五”规划所确定的重点任务之一,对提高数字法治政府建设水平、促进数字经济创新发展意义重大^[13]。全面建设数字法治政府,是新时期党和国家对政府管理模式、运行机制和治理方式等提出的新要求,核心在于通过政府信息化平台建设,推进公共数据的有序共享,切实提升政府运行的数字化和智能化水平^[14]。当前,农业数据的采集、加工、使用等各环节,涉及公共数据的占比不少,这其中也包含部分企业数据,因此,对于各环节参与者的利益保护,推进农业数据市场积极性,需要研究数字农业数据的共享机制问题,包括如何促进不同主体之间的数据共享和合作、如何制定相应的规范和标准等。

2.6 农业数据相关环节标准化需要进一步推进

2.6.1 政策法律层面

《中共中央 国务院关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》中对创立一批专业的第三方数据服务组织做出强调。第三方能够为数据信息交易的当事人提供专业的数据开发、信息发布服务,保障数据资产交易合法、合规,促进资产升值,提升数据成交率。

2.6.2 农业数据标准化应用层面

当前,部分数据交易所已建立,针对现有的数商生态,以及数据交易的新颖性和专业性,部分数据服务商在服务能力上不够全面,对于农业数据相关领域的知识缺乏了解,服务过程中对部分环节不熟悉,无法确定标准化服务流程,有可能导致在定价及服务质量方面参差不齐。数字农业环境下,农业数据产生的环节更加烦琐,各环节持续生成相关数据且增量明显,因此,农业数据标准化工作对于市场运作的公平公正、高质高效起重要作用。建议符合相关条件,中央企业及行业学会、协会,主动担负起责任,积极做好农业数据采集、流通、使用的标准制定、资质认证等方面的工作,制定相关的行业标准、建立农业数据服务商入会标准,组织定期学习最新数据交易规则,开发更

多类型数据服务商为企业服务,并制定定价指引,坚持以分类分级的原则整理农业数据,使之成为更多主体提供服务促进数商市场的健康发展,为农业相关企业提供更优质的服务^[15]。

3 结束语

近年来,数字农业发展进程态势稳健,信息技术发展为农业提供了充足的技术支撑,农业数据覆盖区域广、参与人员多、涉及环节密集,形成了农业领域数字产业独特的特征。尽管如此,对农业数据的确权目前仍存在立法漏洞,对日益加速的数据产生、数据应用及数据流通等农业各生产环节,造成了一定的隐患,农业数据确权应提上日程。

推进农业行业信息技术的政策法律保障,对相关数据进行确权,一是强化数据共享的信任感,持续为“网络强国”“农业强国”建设注入新的动力;二是保障相关主体的合法权利,有利于激励农业数据生产、数据流通、解决“数据孤岛”困境;三是有利于鼓励多元化、满足数据特征的定价机制,打造科学的市场定价体系;四是促进健全农产品质量安全治理及电子商务交易规范化,保障农产品质量安全,提高农产品品牌价值,从而促进农村经济的正向循环,切实推进乡村振兴建设。

参考文献

- [1] 孙杰. 全球数字经济白皮书出炉[N]. 北京日报, 2023-07-06(3).
- [2] 李晓东. 价值互联网的“价值”所在[J]. 人民论坛, 2023(16): 29-33.
- [3] 舒圣宝, 房瑞, 邓醒, 等. 数字农业发展研究文献综述[J]. 农业工程, 2022, 12(9): 144-150.
SHU Shengbao, FANG Rui, DENG Xing, et al. Literature review on development of digital agriculture[J]. Agricultural Engineering, 2022, 12(9): 144-150.
- [4] 钟文晶, 罗必良, 谢琳. 数字农业发展的国际经验及其启示[J]. 改革, 2021(5): 64-75.
ZHONG Wenjing, LUO Biliang, XIE Lin. International experience and enlightenment of digital agriculture development[J]. Reform, 2021(5): 64-75.
- [5] 蒋敏. 数字经济与三农产业融合机制创新研究[J]. 智慧农业导刊, 2023, 3(2): 72-77.
- [6] 刘晶. 我国智慧农业发展概况与前景[J]. 农业工程, 2022, 12(4): 58-60.
LIU Jing. General situation and prospect of smart agriculture in China[J]. Agricultural Engineering, 2022, 12(4): 58-60.
- [7] 十部门印发《数字乡村发展行动计划(2022—2025年)》[J]. 乡村振兴, 2022(2): 20-21.
- [8] 江凤香, 史立军, 杜谋涛, 等. 数字技术助力传统农业转型升级为数字农业的对策[J]. 农业工程, 2020, 10(4): 122-124.
JIANG Fengxiang, SHI Lijun, DU Moutao, et al. Countermeasures

- of promoting transformation of traditional agriculture into digital agriculture by digital technology[J]. *Agricultural Engineering*, 2020, 10(4): 122-124.
- [9] 叶晓东, 肖惠玲. 我国智慧农业发展现状问题及对策[J]. *智慧农业导刊*, 2023, 3(21): 1-4.
- [10] 刘士国. 论客体对数据基本产权和分类确权的决定作用[J]. *政法论丛*, 2024(1): 69-80.
- LIU Shiguo. On the determining role of object to the basic property right of data and the categorical right confirmation[J]. *Journal of Political Science and Law*, 2024(1): 69-80.
- [11] 数据安全法: 护航数据安全 助力数字经济发展[J]. *中国人大*, 2021(12): 20.
- [12] 国务院关于加强数字政府建设的指导意见[J]. *中华人民共和国国务院公报*, 2022(19): 12-20.
- [13] 解志勇. 数字法治政府构建的四个面向及其实现[J]. *比较法研究*, 2023(1): 1-18.
- XIE Zhiyong. Developing the digital government under the rule of law from four perspectives[J]. *Journal of Comparative Law*, 2023(1): 1-18.
- [14] 肖玉贤, 王友奎, 孟庆国. 平台化机制下公共数据运营共同体: 模型演化与制度构建[J]. *特区实践与理论*, 2023(6): 43-50.
- XIAO Yuxian, WANG Youkui, MENG Qingguo. Public data operation community under platformization mechanism: model evolution and institutional construction[J]. *Practice and Theory of SEZS*, 2023(6): 43-50.
- [15] 戴春. 平台经济赋能农业高质量发展: 理论分析框架[J/OL]. *华东经济管理*: 1-10. <https://doi.org/10.19629/j.cnki.34-1014/f.240131008>.